

【卡方】5月高数卷解析(满分150)

请将选择和填空题的答案填在下列空格中:

1~5	C	C	D	A	C
6~10	A	D	A	B	A

请将填空题的答案填在下列空格中:

1~3	$\frac{\ln 3}{2}$	$\frac{27}{8e}$	$(50!)^2$
4~6	$\frac{\pi^2}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\int_0^1 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(r, \theta) r d\theta +$ $\int_1^{\sqrt{2}} dr \int_{\arccos \frac{1}{r}}^{\arcsin \frac{1}{r}} f(r, \theta) r d\theta$

选择题

每题5分，共50分

1. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义且不恒为 0。若当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为无穷小量, 且 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小量, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, ()。

- A. $f(x) + g(x) = o[g(x)]$
 B. $f(x)g(x) = o[f^2(x)]$
 C. $f(x) = o[\sin g(x)]$
 D. $f(x) = o[g^2(x)]$

[解析] C

因为当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小量, 即

$$\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 0.$$

又因为 $g(x) \rightarrow 0$, 所以

$$\sin g(x) \sim g(x).$$

从而

$$\frac{f(x)}{\sin g(x)} = \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \frac{g(x)}{\sin g(x)} \rightarrow 0.$$

因此 $f(x) = o[\sin g(x)]$ ，故 C 正确。

A 项中，由 $f(x) = o[g(x)]$ 可知

$$f(x) + g(x) \sim g(x),$$

所以 $f(x) + g(x)$ 不是 $o[g(x)]$ 。

B 项中，

$$\frac{f(x)g(x)}{f^2(x)} = \frac{g(x)}{f(x)},$$

一般不趋于 0，故 B 错误。

D 项中， $f(x) = o[g(x)]$ 不能推出 $f(x) = o[g^2(x)]$ 。例如取

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = x,$$

则 $f(x) = o[g(x)]$ ，但 $f(x)$ 不是 $o[g^2(x)]$ 。

故选 C。

2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \cos \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 则在 $x = 0$ 处， $f(x)$ ()。

A. 不连续

B. 连续但不可导

C. 可导但导数不连续

D. 导数连续

[解析] C

先看连续性。因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \cos \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0, \quad f(0) = 0,$$

所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

再看可导性：

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}.$$

当 $x > 0$ 时，

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = x \cos \frac{1}{x} \rightarrow 0;$$

当 $x < 0$ 时,

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = 0.$$

故 $f'(0) = 0$, 即 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导。

但当 $x > 0$ 时,

$$f'(x) = 2x \cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x},$$

其中 $\sin \frac{1}{x}$ 当 $x \rightarrow 0^+$ 时无极限, 所以 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续。

故选 C。

3. 设函数 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = |x - a| [f(x) + |f(x)|]$, 则 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处可导的充分必要条件是 ()。

- A. $f(a) \neq 0$
- B. $f(a) = 0$
- C. $|f(a)| = f(a)$
- D. $|f(a)| = -f(a)$

[解析] D

记

$$g(x) = f(x) + |f(x)|.$$

因为 $f(x)$ 连续, 所以 $g(x)$ 连续。又

$$\varphi(a) = 0.$$

考察导数定义:

$$\frac{\varphi(a+h) - \varphi(a)}{h} = \frac{|h|g(a+h)}{h}.$$

当 $h \rightarrow 0^+$ 时,

$$\frac{|h|g(a+h)}{h} = g(a+h) \rightarrow g(a);$$

当 $h \rightarrow 0^-$ 时,

$$\frac{|h|g(a+h)}{h} = -g(a+h) \rightarrow -g(a).$$

左右极限相等当且仅当

$$g(a) = 0,$$

即

$$f(a) + |f(a)| = 0.$$

这等价于

$$|f(a)| = -f(a).$$

故选 D。

4. 反常积分 $I(a) = \int_0^1 \frac{1 - \cos x}{x^a} dx$ 收敛的 a 的取值范围 ()。

A. $2 < a < 3$

B. $a < 3$

C. $0 < a < 3$

D. $0 < a < 1$

[解析] A

当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2},$$

所以

$$\frac{1 - \cos x}{x^a} \sim \frac{1}{2} x^{2-a}.$$

若 $x = 0$ 为被积函数的瑕点, 即当 $x \rightarrow 0^+$ 时被积函数趋于无穷, 则需有

$$2 - a < 0,$$

即

$$a > 2.$$

另一方面, 由 p 型瑕积分判别法可知,

$$\int_0^1 x^{2-a} dx$$

收敛当且仅当

$$2 - a > -1,$$

即

$$a < 3.$$

综上, 使得 $x = 0$ 为被积函数瑕点且反常积分 $I(a)$ 收敛的充要条件为

$$2 < a < 3.$$

故选 A。

5. 设 $x > 0$, 由中值定理可知, 存在 $\xi \in (x, x+2)$, 使得

$$\sqrt{x+2} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{\xi}}.$$

若记 $\theta(x) = \xi - x$, 则下列正确的是 ()。

A. $\theta(x)$ 单调增, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}$

B. $\theta(x)$ 单调减, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{2}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = 0$

C. $\theta(x)$ 单调增, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{2}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = 1$

D. $\theta(x)$ 单调减, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = 1, \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}$

[解析] C

由

$$\sqrt{x+2} - \sqrt{x} = \frac{2}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x}},$$

以及题设

$$\sqrt{x+2} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{\xi}},$$

得

$$\sqrt{\xi} = \frac{\sqrt{x+2} + \sqrt{x}}{2}.$$

所以

$$\xi = \left(\frac{\sqrt{x+2} + \sqrt{x}}{2} \right)^2 = \frac{x+1 + \sqrt{x^2+2x}}{2}.$$

于是

$$\theta(x) = \xi - x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} (\sqrt{x^2+2x} - x).$$

求极限得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{2},$$

且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} = 1.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

再看单调性:

$$\theta'(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x}} - 1 \right).$$

因为

$$(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1 > x^2 + 2x,$$

且 $x+1 > 0$, 所以

$$\frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x}} > 1.$$

故 $\theta'(x) > 0$, 即 $\theta(x)$ 单调增。

故选 C。

6. 设 $f(\ln x) = x^2 + \ln^2 x$, 则 $\int x f'(x) dx = (\quad)$.

A. $\left(x - \frac{1}{2}\right) e^{2x} + \frac{2}{3} x^3 + C$

B. $\left(x + \frac{1}{2}\right) e^{2x} + \frac{2}{3} x^3 + C$

C. $\left(x - \frac{1}{2}\right) e^{2x} + \frac{4}{3} x^3 + C$

D. $\left(x + \frac{1}{2}\right) e^{2x} + \frac{4}{3} x^3 + C$

[解析] A

由

$$f(\ln x) = x^2 + \ln^2 x,$$

令 $t = \ln x$, 则 $x = e^t$, 所以

$$f(t) = e^{2t} + t^2.$$

于是

$$f(x) = e^{2x} + x^2,$$

从而

$$f'(x) = 2e^{2x} + 2x.$$

因此

$$\int x f'(x) dx = \int x(2e^{2x} + 2x) dx = \int 2xe^{2x} dx + 2 \int x^2 dx.$$

其中

$$\int 2xe^{2x} dx = xe^{2x} - \frac{1}{2}e^{2x} = \left(x - \frac{1}{2}\right)e^{2x},$$

且

$$2 \int x^2 dx = \frac{2}{3}x^3.$$

故

$$\int x f'(x) dx = \left(x - \frac{1}{2}\right)e^{2x} + \frac{2}{3}x^3 + C.$$

故选 A。

7. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则下列说法正确的是 ()。

- A. $\int_a^b [f(x)]^3 dx = 0$ 一定成立
- B. $\int_a^b [f(x)]^3 dx = 0$ 不可能成立
- C. $\int_a^b [f(x)]^3 dx = 0$ 仅当 $f(x)$ 是单调函数时成立
- D. 以上说法均不正确

[解析] D

由

$$\int_a^b f(x) dx = 0$$

不能推出

$$\int_a^b [f(x)]^3 dx = 0.$$

例如在 $[0, 1]$ 上取

$$f(x) = x^2 - \frac{1}{3},$$

则

$$\int_0^1 \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) dx = 0,$$

但

$$\int_0^1 \left(x^2 - \frac{1}{3}\right)^3 dx = \frac{16}{945} \neq 0,$$

所以 A 错误。

B 也错误。例如在 $[-1, 1]$ 上取

$$f(x) = x,$$

则

$$\int_{-1}^1 x dx = 0,$$

且

$$\int_{-1}^1 x^3 dx = 0.$$

C 也错误。例如在 $[-\pi, \pi]$ 上取

$$f(x) = \sin x,$$

则 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上不是单调函数, 但

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin x dx = 0,$$

且

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^3 x dx = 0.$$

因此 A、B、C 均不正确。

故选 D。

8. 设 $y = y(x)$ 由方程 $x - \int_1^{x+y} e^{-t} dt = 0$ 确定, 则 $y''(0) = (\quad)$.

- A. e^2
- B. $2e^2$
- C. e^{-2}
- D. $e^2 - 1$

[解析] A

先求 $y(0)$ 。令 $x = 0$ ，得

$$-\int_1^{y(0)} e^{-t} dt = 0.$$

由于 $e^{-t} > 0$ ，故

$$y(0) = 1.$$

对方程两边关于 x 求导：

$$1 - e^{-(x+y)}(1 + y') = 0.$$

因此

$$1 + y' = e^{x+y}.$$

再对两边求导，得

$$y'' = e^{x+y}(1 + y').$$

利用 $1 + y' = e^{x+y}$ ，得

$$y'' = e^{2(x+y)}.$$

当 $x = 0$ 时， $y(0) = 1$ ，所以

$$y''(0) = e^2.$$

故选 A。

9. 设函数

$$f_1(x, y) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{\arctan(x^2 + y^2)}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

$$f_2(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

则 ()。

- A. $f_1(x, y), f_2(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处均连续
 B. $f_1(x, y), f_2(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处均不连续
 C. $f_1(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, $f_2(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续
 D. $f_1(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续, $f_2(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续

[解析] B

先看 $f_1(x, y)$ 。令

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $r \rightarrow 0$, 且

$$1 - \cos r \sim \frac{1}{2}r^2, \quad \arctan(x^2 + y^2) = \arctan r^2 \sim r^2.$$

所以

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_1(x, y) = \frac{1}{2}.$$

但

$$f_1(0, 0) = 0,$$

故 $f_1(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不连续。

再看 $f_2(x, y)$ 。沿路径 $y = x^2$, 有

$$f_2(x, x^2) = \frac{x^2 \cdot x^2}{x^4 + x^4} = \frac{1}{2}.$$

沿路径 $y = 0$, 有

$$f_2(x, 0) = 0.$$

两条路径极限不同, 所以

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_2(x, y)$$

不存在, 故 $f_2(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不连续。

故选 B。

10. 设

$$I = \iint_{|x|+|y|<1} (x+y) d\sigma,$$

$$J = \iint_{|x|+|y|<1} \sin(x^2 + y^2) d\sigma,$$

$$K = \iint_{|x|+|y|<1} (x^2 + y^2) d\sigma,$$

则 I, J, K 的大小关系是 ()。

- A. $I < J < K$
- B. $J < K < I$
- C. $K < I < J$
- D. $K < J < I$

[解析] A

积分区域

$$D = \{(x, y) : |x| + |y| < 1\}$$

关于 x 轴、 y 轴均对称。

因为 $x + y$ 关于该对称区域的积分为 0，所以

$$I = \iint_D (x + y) d\sigma = 0.$$

在区域 D 内，除原点外有

$$0 < x^2 + y^2 < 1.$$

因此

$$0 < \sin(x^2 + y^2) < x^2 + y^2.$$

于是

$$0 < J < K.$$

结合 $I = 0$ ，得

$$I < J < K.$$

故选 A。

填空

每题5分，共30分

1. 设 $D_t = \{(x, y) \mid (x - 1)^2 + (y - 2)^2 \leq t^2\}$ ，求极限：

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi t^2} \iint_{D_t} \frac{\ln(1 + xy)}{xy} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

[答案] $\frac{\ln 3}{2}$

[解析]

记

$$F(x, y) = \frac{\ln(1 + xy)}{xy}.$$

当 (x, y) 在点 $(1, 2)$ 附近时, xy 在 2 附近, 故 $F(x, y)$ 在 $(1, 2)$ 的某邻域内连续。由二重积分中值定理, 存在 $(\xi_t, \eta_t) \in D_t$, 使得

$$\iint_{D_t} F(x, y) \, dx \, dy = F(\xi_t, \eta_t) \cdot S(D_t).$$

又因为 D_t 是半径为 t 的圆盘, 所以

$$S(D_t) = \pi t^2.$$

因此

$$\frac{1}{\pi t^2} \iint_{D_t} \frac{\ln(1 + xy)}{xy} \, dx \, dy = F(\xi_t, \eta_t).$$

当 $t \rightarrow 0^+$ 时, 区域 D_t 收缩到点 $(1, 2)$, 所以

$$(\xi_t, \eta_t) \rightarrow (1, 2).$$

由 $F(x, y)$ 的连续性得

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} F(\xi_t, \eta_t) = F(1, 2) = \frac{\ln(1 + 2)}{2} = \frac{\ln 3}{2}.$$

故答案为 $\frac{\ln 3}{2}$ 。

2. 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{2n}\right) \left(1 + \frac{2}{2n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{2n}\right) \right]^{\frac{1}{n}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

[答案] $\frac{27}{8e}$

[解析]

设所求极限为 A , 则

$$\ln A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{2n}\right).$$

将其看作黎曼和, 有

$$\ln A = \int_0^1 \ln \left(1 + \frac{x}{2}\right) dx.$$

令 $u = 1 + \frac{x}{2}$, 则 $dx = 2 du$ 。当 $x = 0$ 时, $u = 1$; 当 $x = 1$ 时, $u = \frac{3}{2}$ 。因此

$$\int_0^1 \ln \left(1 + \frac{x}{2}\right) dx = 2 \int_1^{\frac{3}{2}} \ln u du.$$

于是

$$2 \int_1^{\frac{3}{2}} \ln u du = 2 [u \ln u - u]_1^{\frac{3}{2}} = 3 \ln \frac{3}{2} - 1.$$

故

$$A = e^{3 \ln \frac{3}{2} - 1} = \frac{1}{e} \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8e}.$$

故答案为 $\frac{27}{8e}$ 。

3. 设

$$f(x) = x(x^2 - 1)(x^2 - 4)(x^2 - 9) \cdots (x^2 - 2500),$$

则

$$f'(0) = \underline{\quad}.$$

[答案] $(50!)^2$

[解析]

记

$$g(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 4)(x^2 - 9) \cdots (x^2 - 2500),$$

则

$$f(x) = xg(x).$$

所以

$$f'(x) = g(x) + xg'(x),$$

从而

$$f'(0) = g(0).$$

注意到

$$g(0) = (-1)(-4)(-9) \cdots (-2500).$$

因为

$$1, 4, 9, \dots, 2500 = 1^2, 2^2, 3^2, \dots, 50^2,$$

且共有 50 个负因子, 所以

$$g(0) = (-1)^{50}(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots 50)^2 = (50!)^2.$$

故答案为 $(50!)^2$ 。

4. 计算:

$$\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

[答案] $\frac{\pi^2}{4}$

[解析]

记

$$I = \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$$

在积分中作代换 $x = \pi - t$, 则

$$I = \int_0^\pi \frac{(\pi - x) \sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$$

两式相加, 得

$$2I = \int_0^\pi \frac{\pi \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \pi \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$$

令 $u = \cos x$, 则 $du = -\sin x dx$ 。当 $x = 0$ 时, $u = 1$; 当 $x = \pi$ 时, $u = -1$ 。因此

$$\int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{1 + u^2} du = [\arctan u]_{-1}^1 = \frac{\pi}{2}.$$

所以

$$2I = \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2},$$

从而

$$I = \frac{\pi^2}{4}.$$

故答案为 $\frac{\pi^2}{4}$ 。

5. 设 $z = \ln(\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y})$ ($x > 0, y > 0$) , 则

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

[答案] $\frac{1}{3}$

[解析]

由 $z = \ln(\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y})$, 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y}} \cdot \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y}} \cdot \frac{1}{3} y^{-\frac{2}{3}}.$$

因此

$$x \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\sqrt[3]{x}}{3(\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y})},$$

$$y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\sqrt[3]{y}}{3(\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y})}.$$

两式相加, 得

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y}}{3(\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y})} = \frac{1}{3}.$$

故答案为 $\frac{1}{3}$ 。

6. 将下列极坐标系下的二重积分交换积分次序:

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sec \theta} f(r, \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\csc \theta} f(r, \theta) r dr = \underline{\hspace{2cm}}.$$

[答案]

$$\int_0^1 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(r, \theta) r d\theta + \int_1^{\sqrt{2}} dr \int_{\arccos \frac{1}{r}}^{\arcsin \frac{1}{r}} f(r, \theta) r d\theta$$

[解析]

原积分对应的极坐标区域为

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq \sec \theta,$$

以及

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq \csc \theta.$$

由

$$r = \sec \theta \iff r \cos \theta = 1 \iff x = 1,$$

$$r = \csc \theta \iff r \sin \theta = 1 \iff y = 1,$$

可知该区域是第一象限内的单位正方形

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1.$$

在极坐标下, 若先固定 r , 则 r 的取值范围为

$$0 \leq r \leq \sqrt{2}.$$

当 $0 \leq r \leq 1$ 时, 半径为 r 的圆弧完全落在第一象限单位正方形内, 所以

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

当 $1 \leq r \leq \sqrt{2}$ 时, 需要同时满足

$$r \cos \theta \leq 1, \quad r \sin \theta \leq 1.$$

即

$$\cos \theta \leq \frac{1}{r}, \quad \sin \theta \leq \frac{1}{r}.$$

因此

$$\arccos \frac{1}{r} \leq \theta \leq \arcsin \frac{1}{r}.$$

所以交换积分次序后为

$$\int_0^1 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(r, \theta) r d\theta + \int_1^{\sqrt{2}} dr \int_{\arccos \frac{1}{r}}^{\arcsin \frac{1}{r}} f(r, \theta) r d\theta.$$

故答案为

$$\int_0^1 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(r, \theta) r d\theta + \int_1^{\sqrt{2}} dr \int_{\arccos \frac{1}{r}}^{\arcsin \frac{1}{r}} f(r, \theta) r d\theta.$$

计算题

第1题10分, 2-6题每题12分, 共70分

1. (10分) 设函数 $f(x) = \tan \left[\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right]$ ($x > 0$) , 求函数 $f(x)$ 在其定义域内的间断点, 并指出其类型。

【解析】

令

$$g(x) = \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \quad (x > 0).$$

由于 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续, 而 $\tan u$ 的间断点为

$$u = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

因此 $f(x)$ 在定义域内的间断点由

$$g(x) = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

确定。

下面确定 $g(x)$ 的取值范围。设

$$h(x) = \ln g(x) = x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right).$$

则

$$h'(x) = \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x+1}.$$

令 $t = \frac{1}{x} > 0$, 则

$$h'(x) = \ln(1+t) - \frac{t}{1+t}.$$

设

$$\varphi(t) = \ln(1+t) - \frac{t}{1+t} \quad (t \geq 0),$$

则

$$\varphi'(t) = \frac{1}{1+t} - \frac{1}{(1+t)^2} = \frac{t}{(1+t)^2} > 0 \quad (t > 0).$$

又 $\varphi(0) = 0$, 所以当 $t > 0$ 时, $\varphi(t) > 0$, 从而 $h'(x) > 0$ 。于是 $h(x)$ 单调递增, $g(x)$ 也单调递增。

又

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) = 1.$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = e.$$

因此 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的取值范围为 $(1, e)$ 。-----5分

在 $\frac{\pi}{2} + k\pi$ 中, 只有 $\frac{\pi}{2} \in (1, e)$, 而其他 $\frac{\pi}{2} + k\pi$ 均不在 $(1, e)$ 内。

由于 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增, 所以方程

$$\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = \frac{\pi}{2}$$

在 $(0, +\infty)$ 内有唯一实根, 记此根为 x_0 。

于是 $f(x)$ 在定义域内的唯一间断点为

$$x = x_0, \quad \left(1 + \frac{1}{x_0} \right)^{x_0} = \frac{\pi}{2}.$$

当 $x \rightarrow x_0$ 时, $g(x) \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 而 $\tan u$ 在 $u = \frac{\pi}{2}$ 处趋于无穷大, 因此 $x = x_0$ 是第二类无穷间断点。-----10分

2. (12分) 设函数

$$f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} \quad (x > -1).$$

(1) (6分) 讨论函数图形的凹凸性, 并求其拐点;

(2) (6分) 证明:

$$-1 < x < 0 \quad \text{时}, \quad \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2},$$

$$x > 0 \quad \text{时}, \quad \ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2}.$$

【解析】

(1) 由题意,

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x = \frac{x^2}{1+x}.$$

继续求导, 得

$$f''(x) = \frac{x(x+2)}{(1+x)^2}.$$

由于 $x > -1$, 所以 $x + 2 > 0$, 且 $(1 + x)^2 > 0$ 。因此 $f''(x)$ 的符号由 x 决定。-----3分

当 $-1 < x < 0$ 时, $f''(x) < 0$, 所以函数图形在 $(-1, 0)$ 内为凸弧; 当 $x > 0$ 时, $f''(x) > 0$, 所以函数图形在 $(0, +\infty)$ 内为凹弧。

又 $f''(x)$ 在 $x = 0$ 两侧变号, 且

$$f(0) = 0,$$

所以 $x = 0$ 为拐点, 对应拐点为

$$(0, 0).$$

-----6分

(2) 由

$$f'(x) = \frac{x^2}{1+x}$$

可知, 当 $-1 < x < 0$ 或 $x > 0$ 时, 有

$$f'(x) > 0.$$

故 $f(x)$ 分别在 $(-1, 0)$ 与 $(0, +\infty)$ 上单调递增。-----8分

又 $f(0) = 0$, 所以当 $-1 < x < 0$ 时,

$$f(x) < f(0) = 0,$$

即

$$\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} < 0.$$

从而

$$\ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2}.$$

当 $x > 0$ 时,

$$f(x) > f(0) = 0,$$

即

$$\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} > 0.$$

从而

$$\ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2}.$$

故命题成立。-----12分

3. (12分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$ 。证明:
对任意实数 λ , 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) + \lambda f(\xi) = 0.$$

【解析】

由于结论中含有 $f'(x) + \lambda f(x)$, 可考虑构造函数

$$F(x) = e^{\lambda x} f(x).$$

因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 所以 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导。-----4分

又因为 $f(a) = f(b) = 0$, 所以

$$F(a) = e^{\lambda a} f(a) = 0, \quad F(b) = e^{\lambda b} f(b) = 0.$$

于是 $F(a) = F(b)$ 。由罗尔定理可知, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$F'(\xi) = 0.$$

-----8分

而

$$F'(x) = e^{\lambda x} f'(x) + \lambda e^{\lambda x} f(x) = e^{\lambda x} [f'(x) + \lambda f(x)].$$

因此

$$F'(\xi) = e^{\lambda \xi} [f'(\xi) + \lambda f(\xi)] = 0.$$

由于 $e^{\lambda \xi} > 0$, 所以

$$f'(\xi) + \lambda f(\xi) = 0.$$

故命题成立。-----12分

4. (12分) 设 $0 < a < 1$, 直线 $y = ax$ 与抛物线 $y = x^2$ 所围成图形的面积为 S_1 , 它们与直线 $x = 1$ 所围成图形的面积为 S_2 。

(1) (8分) 试确定 a 的值, 使 $S_1 + S_2$ 达到最小, 并求出最小值;

(2) (4分) 求当 $S_1 + S_2$ 取最小值时, 由上述两部分组成的整个平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

【解析】

(1) 直线 $y = ax$ 与抛物线 $y = x^2$ 的交点由 $ax = x^2$ 确定, 即 $x = 0$ 或 $x = a$ 。
由于 $0 < a < 1$, 在 $[0, a]$ 上有 $ax \geq x^2$, 在 $[a, 1]$ 上有 $x^2 \geq ax$ 。因此

$$S_1 = \int_0^a (ax - x^2) dx = \left(\frac{a}{2}x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^a = \frac{a^3}{6}.$$

又

$$S_2 = \int_a^1 (x^2 - ax) dx = \left(\frac{x^3}{3} - \frac{a}{2}x^2 \right) \Big|_a^1 = \frac{1}{3} - \frac{a}{2} + \frac{a^3}{6}.$$

所以

$$S_1 + S_2 = \frac{1}{3} - \frac{a}{2} + \frac{a^3}{3}.$$

-----4分

记 $\varphi(a) = \frac{1}{3} - \frac{a}{2} + \frac{a^3}{3}$, $0 < a < 1$, 则

$$\varphi'(a) = -\frac{1}{2} + a^2.$$

令 $\varphi'(a) = 0$, 得

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

又 $\varphi''(a) = 2a > 0$, 所以当 $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, $S_1 + S_2$ 取得最小值. 此时

$$\min(S_1 + S_2) = \frac{1}{3} - \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3\sqrt{2}} = \frac{2 - \sqrt{2}}{6}.$$

-----8分

(2) 当 $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 所对应平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积为

$$V = \pi \int_0^a [(ax)^2 - (x^2)^2] dx + \pi \int_a^1 [(x^2)^2 - (ax)^2] dx.$$

计算得

$$V = \pi \left[\int_0^a (a^2 x^2 - x^4) dx + \int_a^1 (x^4 - a^2 x^2) dx \right].$$

即

$$V = \pi \left[\frac{2a^5}{15} + \frac{1}{5} - \frac{a^2}{3} + \frac{2a^5}{15} \right] = \pi \left(\frac{1}{5} - \frac{a^2}{3} + \frac{4a^5}{15} \right).$$

代入 $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 得

$$V = \pi \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{15\sqrt{2}} \right) = \frac{(1 + \sqrt{2})\pi}{30}.$$

故所求旋转体体积为 $\frac{(1 + \sqrt{2})\pi}{30}$ 。-----12分

5. (12分) 设

$$z = f(x^2 - y^2, 2xy),$$

其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数。已知

$$f_u(0, 2) = 1, \quad f_v(0, 2) = -1, \quad f_{uu}(0, 2) = 2, \quad f_{uv}(0, 2) = 0, \quad f_{vv}(0, 2) = 3.$$

求

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1)}, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,1)}, \quad \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)}.$$

【解析】

令

$$u = x^2 - y^2, \quad v = 2xy,$$

则

$$z = f(u, v).$$

当 $(x, y) = (1, 1)$ 时,

$$u = 1^2 - 1^2 = 0, \quad v = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2.$$

先求一阶偏导。由多元复合函数求导法则,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \frac{\partial u}{\partial x} + f_v \frac{\partial v}{\partial x}.$$

又

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2y,$$

所以

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1)} = f_u(0, 2) \cdot 2 + f_v(0, 2) \cdot 2 = 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 2 = 0.$$

同理,

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f_u \frac{\partial u}{\partial y} + f_v \frac{\partial v}{\partial y}.$$

由于

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -2y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 2x,$$

因此

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,1)} = f_u(0,2) \cdot (-2) + f_v(0,2) \cdot 2 = 1 \cdot (-2) + (-1) \cdot 2 = -4.$$

-----5分

再求二阶偏导。由

$$z_x = f_u u_x + f_v v_x$$

可得

$$z_{xx} = f_{uu} u_x^2 + 2f_{uv} u_x v_x + f_{vv} v_x^2 + f_u u_{xx} + f_v v_{xx}.$$

而

$$u_x = 2x, \quad v_x = 2y, \quad u_{xx} = 2, \quad v_{xx} = 0.$$

在点 $(1,1)$ 处, 有

$$u_x = 2, \quad v_x = 2, \quad u_{xx} = 2, \quad v_{xx} = 0.$$

-----9分

所以

$$z_{xx}|_{(1,1)} = f_{uu}(0,2) \cdot 2^2 + 2f_{uv}(0,2) \cdot 2 \cdot 2 + f_{vv}(0,2) \cdot 2^2 + f_u(0,2) \cdot 2 + f_v(0,2) \cdot 0.$$

代入已知条件, 得

$$z_{xx}|_{(1,1)} = 2 \cdot 4 + 2 \cdot 0 \cdot 4 + 3 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 0 = 22.$$

故

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1)} = 0, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,1)} = -4, \quad \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)} = 22.$$

-----12分

6. (12分) 设 D 是由 $y = |x|$, $y = 1$ 围成的有界区域, 计算二重积分

$$\iint_D \left(2x^2 - x \cos \frac{\pi y}{2} \right) dx dy.$$

【解析】

由区域 D 的边界 $y = |x|$, $y = 1$ 可知, D 可表示为

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, -y \leq x \leq y\}.$$

因此

$$\iint_D \left(2x^2 - x \cos \frac{\pi y}{2} \right) dx dy = \int_0^1 \int_{-y}^y \left(2x^2 - x \cos \frac{\pi y}{2} \right) dx dy.$$

-----4分

对于固定的 y ，区间 $[-y, y]$ 关于原点对称。函数 $x \cos \frac{\pi y}{2}$ 关于 x 是奇函数，因此

$$\int_{-y}^y x \cos \frac{\pi y}{2} dx = 0.$$

所以原积分化为

$$\int_0^1 \int_{-y}^y 2x^2 dx dy.$$

-----8分

继续计算：

$$\int_0^1 \int_{-y}^y 2x^2 dx dy = \int_0^1 \left[\frac{2x^3}{3} \right]_{-y}^y dy.$$

于是

$$\int_0^1 \left[\frac{2y^3}{3} - \frac{2(-y)^3}{3} \right] dy = \int_0^1 \frac{4y^3}{3} dy = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{3}.$$

故

$$\iint_D \left(2x^2 - x \cos \frac{\pi y}{2} \right) dx dy = \frac{1}{3}.$$

-----12分